VLAN



SATC

EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS

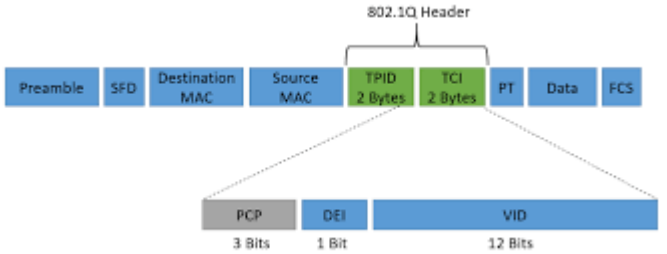
VLAN – Virtual LAN

SATC
EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS

- Redes Lógicas Virtuais dentro de uma rede LAN física.
- Protocolo de camada 2 – 802.1Q.
- TAGs adicionadas no cabeçalho do frame ethernet.
- Analogicamente é que como se dividíssemos uma rede física em redes virtuais menores.

VLAN – Virtual LAN

- Quando um quadro passa por um tronco (*Trunk*), ele recebe uma modificação diretamente em seu cabeçalho.
- O protocolo **IEEE 802.1Q** insere uma "TAG" de 4 bytes entre o campo *Source MAC* e o campo *EtherType* original.
  - **TPID (Tag Protocol Identifier - 16 bits):** Fixado no valor hexadecimal 0x8100. Serve para sinalizar aos dispositivos de rede que aquele quadro contém uma marcação 802.1Q.
  - **TCI (Tag Control Information - 16 bits):** É subdividido em três campos cruciais para a engenharia de tráfego:
    - **PCP (Priority Code Point - 3 bits):** Utilizado para implementar **QoS** (Qualidade de Serviço) na Camada 2. Permite priorizar tráfego sensível (como Voz e Vídeo do MS Teams) em detrimento de dados comuns.
    - **DEI (Drop Eligible Indicator - 1 bit):** Trabalha em conjunto com o PCP para indicar se o quadro pode ser descartado em cenários de congestionamento extremo de rede.
    - **VLAN ID (VID - 12 bits):** O identificador numérico da VLAN.

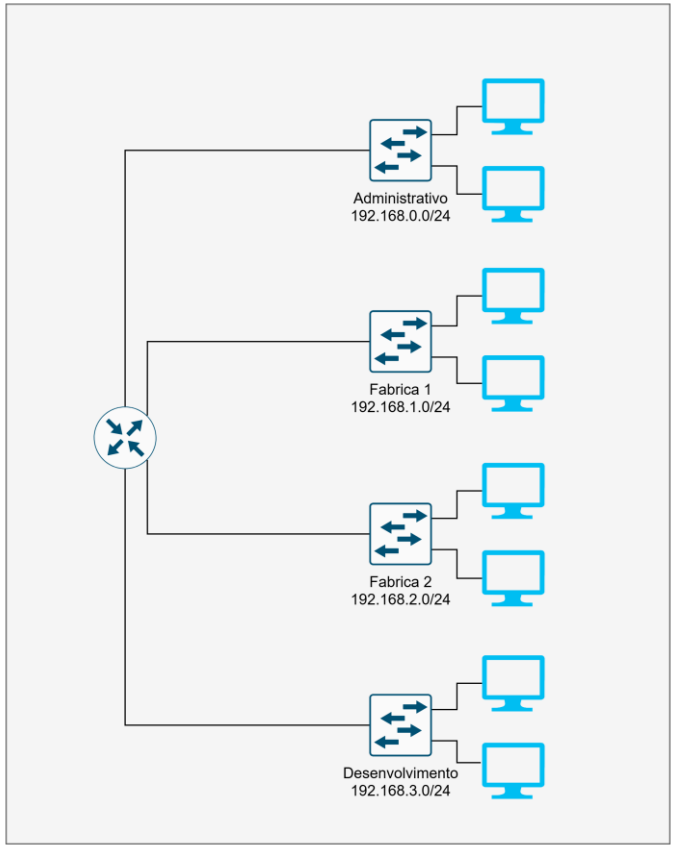


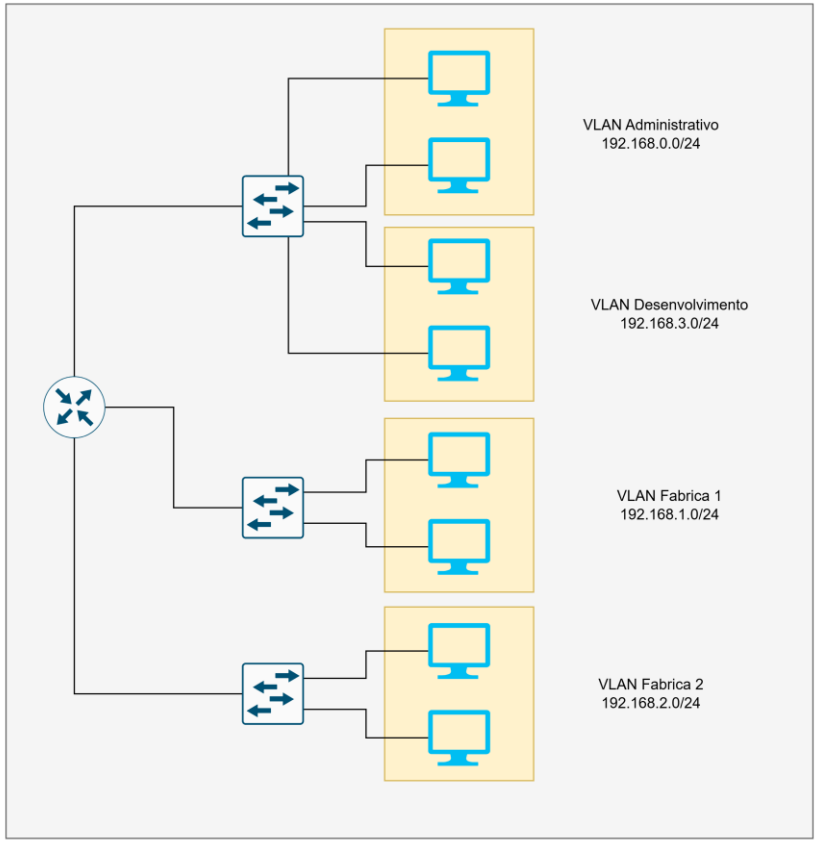
Quantas VLANs podem ser criadas?

VLAN – Virtual LAN

- Segmentam os domínios de broadcast.
- Isolamento lógico – VLANs não se conversam sem roteamento inter-vlan.
- Facilita o gerenciamento.
- Melhora a performance da rede – domínios de broadcast menores.
- Segurança – aplicação de regras entre as VLANs.

VLAN – Virtual LAN





VLAN – Virtual LAN

- Alguns alinhamentos são importantes:
  - Cada VLAN é um domínio de broadcast distinto.
  - Uma VLAN não comunica com outra VLAN, são sub-redes distintas e precisam de um equipamento L3 para realizar o roteamento inter-vlan.
  - VLANs só funcionam no mesmo switch?
  - VLAN 2 no Switch A e VLAN 2 no Switch B, é a mesma VLAN?

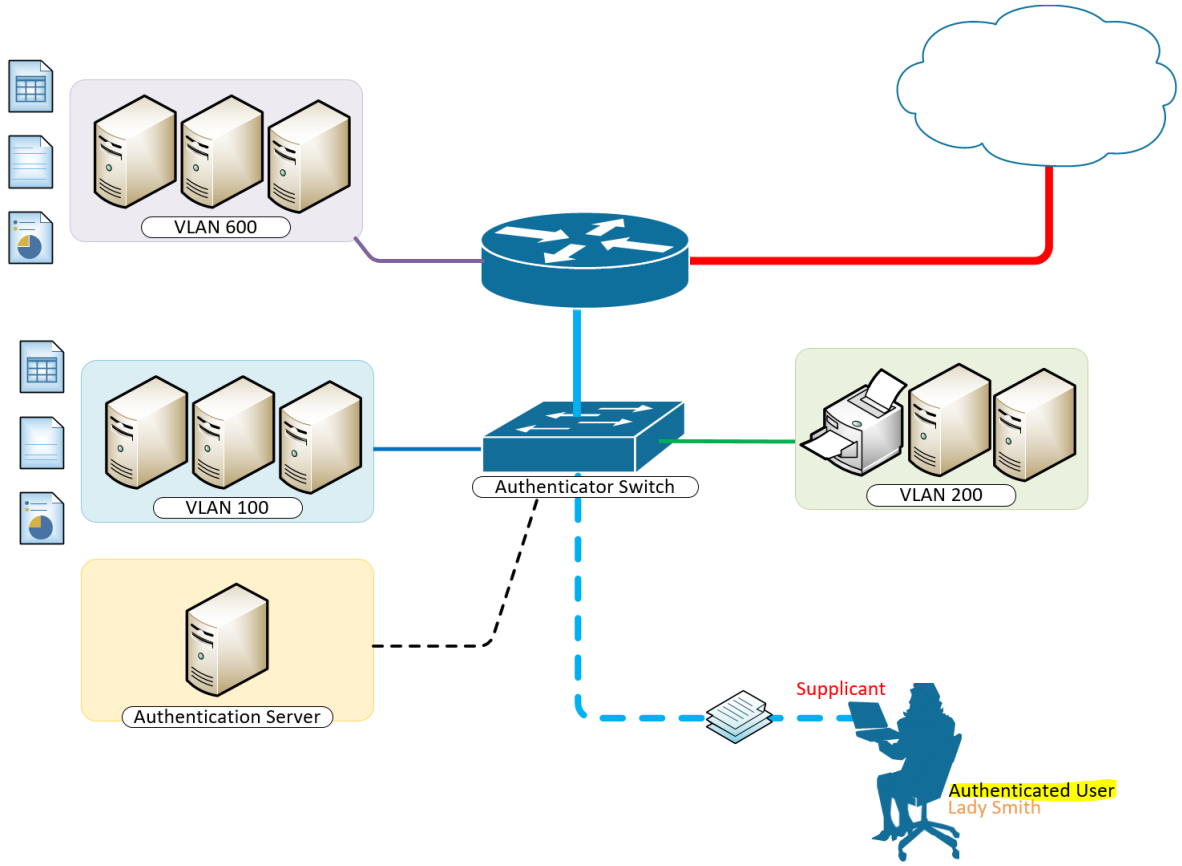
VLAN – Virtual LAN

- VLAN Estática
  - São atribuídas nas portas dos switches, ou seja, se uma porta configurada para a VLAN A, qualquer dispositivo conectado aquela porta estará na VLAN A.
  - Configuração Manual.
  - Fácil de gerenciar.
  - Assim que o dispositivo é conectado a porta ele se torna membro da VLAN
  - Por padrão todas as portas de um switch pertencem a VLAN 1.

VLAN – Virtual LAN

- VLAN Dinâmica
  - A atribuição de um dispositivo à uma VLAN acontece dinamicamente baseado no MAC, no usuário, no tipo do dispositivo, etc.
  - Exige um equipamento que irá realizar essa atribuição de acordo com as regras estabelecidas.
  - MAB + Radius, 802.1x + Radius, Soluções Corporativas como Cisco ISE e Aruba ClearPass são soluções que nos permitem atribuir VLANs dinamicamente.

VLAN – Virtual LAN



VLAN – Virtual LAN

- Tipos de Portas
  - Access – São as portas que conectam os dispositivos finais, pertencem a uma única VLAN, atribuídas estática ou dinamicamente.
    - Se o quadro é endereçado ao outro dispositivo localizado em outro switch a TAG da VLAN é adicionada pelo switch ao encaminhar o quadro para uma porta trunk.
    - Se o quadro é endereçado à outro dispositivo da mesma vlan no mesmo switch, nenhuma TAG é adicionada ao quadro.
  - Trunk – São portas que podem transportar várias VLANs.
    - As TAGs são utilizadas para identificar a qual VLAN determinado quadro pertence.
    - São utilizadas para conexão entre switches e entre switches e roteadores.
    - Native VLAN – é atribuída para os quadros que não possuem TAG.

VLAN – Virtual LAN

- VTP – VLAN Trunk Protocol.
  - Protocolo proprietário da Cisco.
  - Permite que administradores propaguem informações sobre VLANs em switches Cisco.
  - VTP elimina a necessidade de gerenciamento local de VLANs em cada um dos switches da rede.
  - Gerenciamento centralizado, consistência, implantação são vantagens do VTP.
  - Por outro lado é um protocolo proprietário, ou seja, funciona apenas com equipamentos Cisco.
  - Dependendo da versão pode ser inseguro.
  - Em redes muito grandes as vezes o VTP torna-se um desafio.
  - Erros podem interromper a rede – exclusão de todas as VLANs por exemplo.

VLAN – Virtual LAN

- VTP – Componentes.
  - Domínio VTP – Grupo de switches que compartilham as mesmas informações de VLAN.
  - Número de Revisão – Versão atual do DB de VLANs, a cada alteração o número de revisão é incrementado.
  - Modos:
    - Servidor – Modo padrão. Pode criar, alterar e excluir VLANs. Essas alterações são enviadas para todos os switches do domíno VTP. Armazena o DB em NVRAM
    - Cliente – Não pode criar, alterar ou excluir VLANs. Sincroniza o DB com os anúncios recebidos do servidor. Não armazena o DB em NVRAM
    - Transparente – Não participa do domínio VTP. Pode criar, modificar e excluir VLANs localmente. Os anúncios recebidos de outros switches são encaminhados e não processados.

VLAN Hopping

- É uma técnica de ataque onde um invasor consegue enviar pacotes para uma VLAN à qual ele originalmente não deveria ter acesso, burlar o isolamento lógico da rede de Camada 2.

  - **Falsa Negociação de Trunk (DTP):** O atacante configura sua própria máquina para simular um switch utilizando o protocolo *Dynamic Trunking Protocol* (DTP). Se a porta do switch real estiver em modo "Auto", o switch fecha um tronco com o invasor, liberando o tráfego de todas as VLANs para ele.
  - **Double Tagging (Marcação Dupla):** O atacante envia um quadro contendo **duas TAGs 802.1Q**. O primeiro switch processa a primeira TAG (geralmente a da VLAN Nativa), remove-a e encaminha o quadro pelo link Trunk. O segundo switch recebe o pacote contendo apenas a segunda TAG interna e o entrega na VLAN destino da vítima.

VLAN Hopping - Mitigação

- **Desativação do DTP (Dynamic Trunking Protocol):** Nunca permita que as portas negociem o seu modo operacional automaticamente. Fixe manualmente as portas que devem ser de Acesso ou Trunk.
    - Switch(config-if)# switchport nonegotiate
- **Isolar a VLAN nativa**
    - Por padrão de fábrica, a VLAN Nativa de qualquer equipamento é a **VLAN 1**. Para evitar o ataque de *Double Tagging*, altere a VLAN Nativa dos links *Trunk* para um ID não utilizado e sem tráfego de usuários (ex: VLAN 999).
        - Switch(config-if)# switchport trunk native vlan 999
- **Desativação de Portas Não Utilizadas**

Core, Distribution and Access

- Dividir a infraestrutura de switches em uma arquitetura hierárquica em camadas com o objetivo de melhorar a performance, segurança, gerenciamento, etc.

- Camada de acesso
  - Conectividade do usuário, geralmente desempenhada por switches L2.
  - São localizados em andares e departamentos.
  - São também identificados como IDF (Intermediate Distribution Frame)

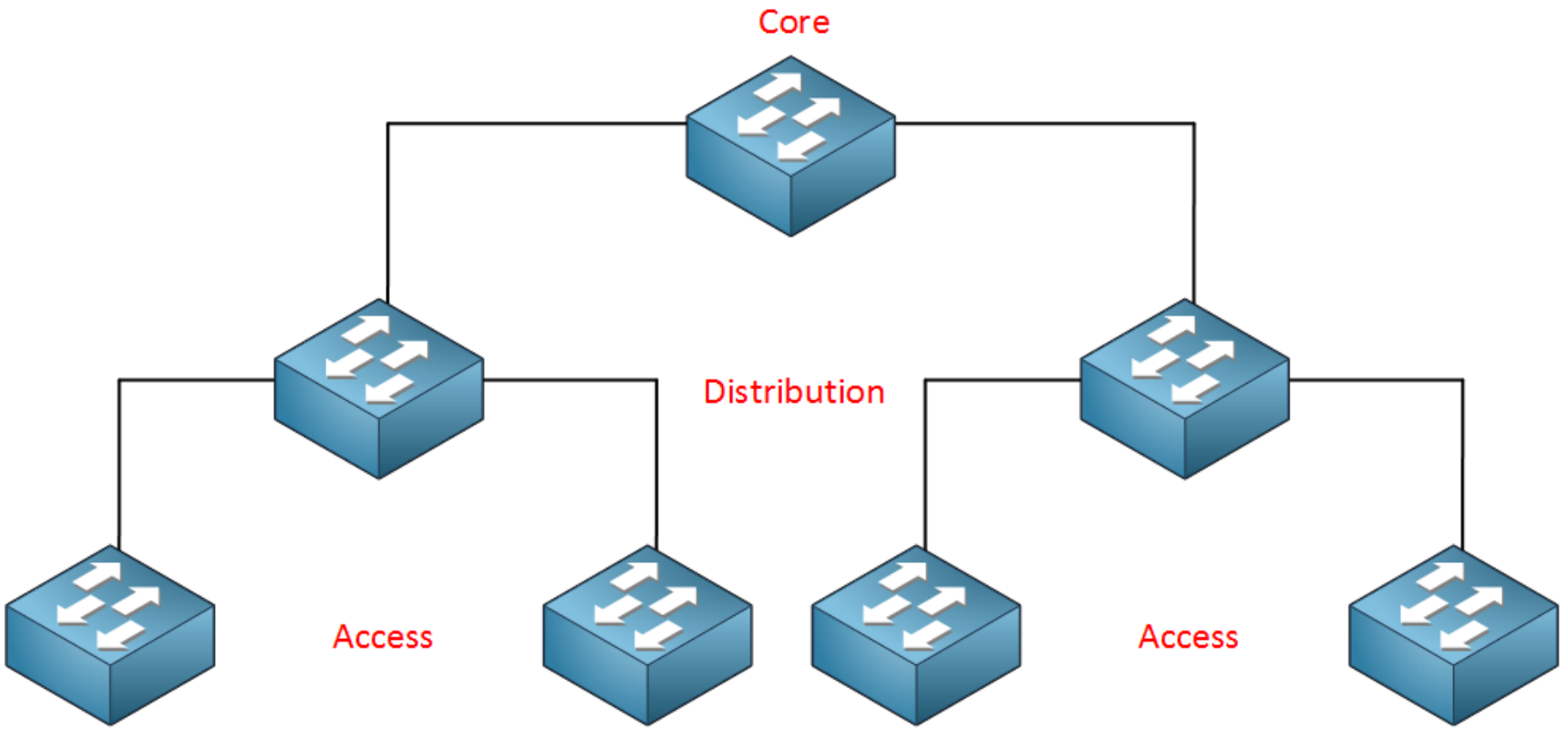
Core, Distribution and Access

- Camada de Distribuição
  - Intermedia a conexão entre a camada de acesso e a camada de Core.
  - Switches L3 com função de roteamento ativada.
  - Roteamento inter-vlan
  - Políticas de segurança
  - Redundância
  - QoS

Core, Distribution and Access

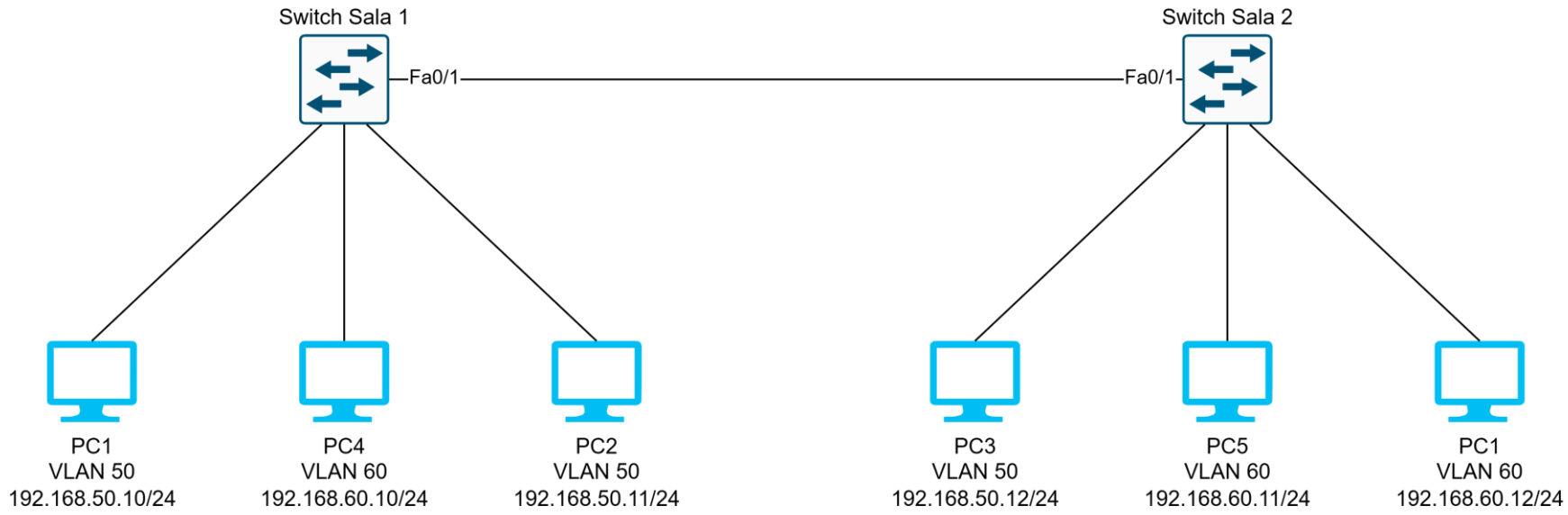
- Camada Core
  - Datacenter ou Sala de equipamentos principal.
  - Backbone de alta velocidade da rede.
  - Switches L3 com portas de alta velocidade e desempenho.
  - Redundância.
  - Principal switch da rede.

Core, Distribution and Access



Exercício

Montar uma rede conforme o diagrama abaixo:



Comandos - Cisco

Entrar no modo privilegiado
enable

Entrar no modo de configuração
configure terminal

Sair do modo de configuração e salvar
end
wr

Criar VLAN
Switch(config)# vlan 10
Switch(config-vlan)# name financeiro

Atribuir uma porta a uma VLAN (Access Port)
Switch(config)# interface fa0/1
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport access vlan 10
Switch(config-if)#exit

Verificar VLANs e status das portas

Switch# show vlan brief

Switch# show interfaces trunk

Criar porta Trunk

Switch(config)# interface fa0/24

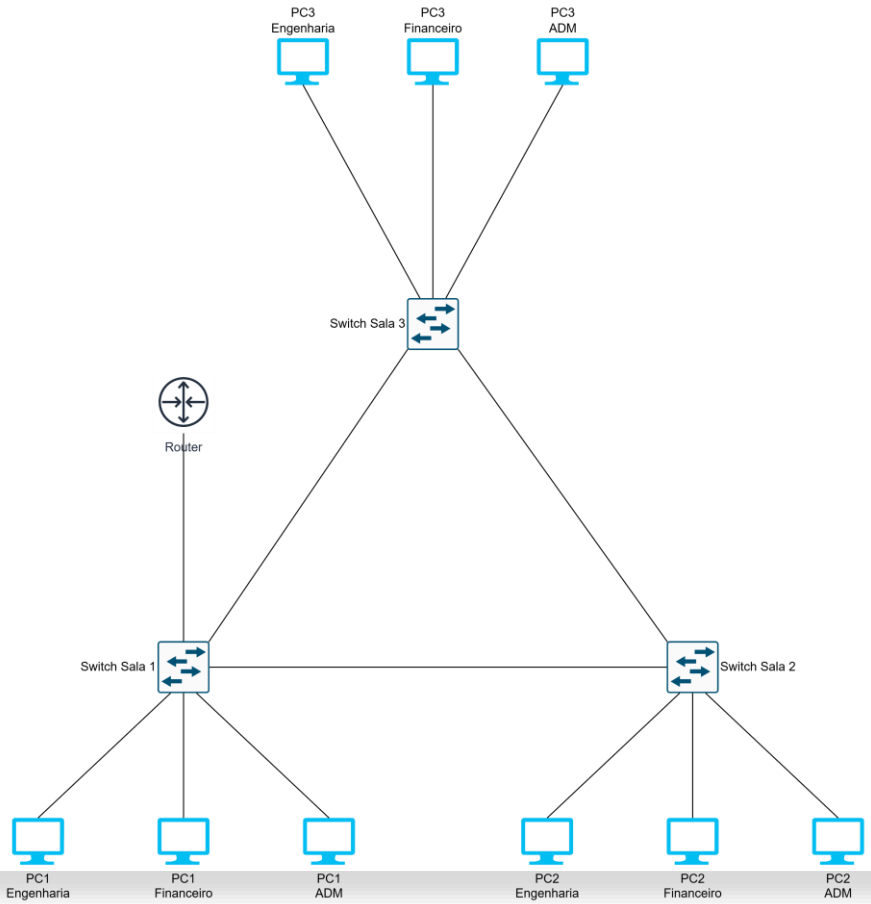
Switch(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q ← (alguns switches exigem)

Switch(config-if)# switchport mode trunk

Switch(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,30 ← (se não adicionar as vlans, todas estarão passando no trunk)

Desafio

- Usar como base o exercício anterior
- 3 VLANs – Engenharia, Financeiro e administrativo.
- Cada VLAN deve ter no mínimo 30 IPs
- Utilizar VLSM para dividir a rede 192.168.250.0/24
- Utilizar um roteador para o roteamento entre as VLANs
- Configurar o DHCP no roteador para fornecer IP para cada uma das estações.



Comandos - Cisco

Roteamento inter-vlan com roteador (criar subinterfaces) – nesse exemplo, vlan 10
Router(config)# interface GigabitEthernet0/0.10
Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 10
Router(config-subif)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
Router(config-subif)# no shutdown

Configurar DHCP server – nesse caso para a vlan 10
Router(config)# ip dhcp pool VLAN10
Router(dhcp-config)# network 192.168.10.0 255.255.255.0
Router(dhcp-config)# default-router 192.168.10.1
Router(dhcp-config)# exit

Configurar as exclusões para que o roteador não forneça o IP do router para os clientes
Router(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.2

Para verificar os IPs atribuídos
Router# show ip dhcp binding